Lab06.

6. Softmax attention weights

$$\alpha_i = \frac{e^{s_i}}{\sum_{j=1}^{n} e^{s_j}}$$

Với $s = [2, 1, 0]$: $e^2 \approx 7.3891$

$e^1 \approx 2.7183$.

$e^0 = 1$.

$\sum_{j=1}^{3} e^{s_j} = 11.1074$

$$\alpha_1 = \frac{e^2}{11.1074} \approx 0.6652$$

$$\alpha_2 = \frac{e^1}{11.1074} \approx 0.2447$$

$$\alpha_3 = \frac{e^0}{11.1074} \approx 0.09.$$

$\Rightarrow \alpha = [0.6652; 0.2447; 0.09]$

8. Bài 1: Attention scores

$s_i = q^T \cdot k_i$.

$s_1 = 1.1 + 2.0 = 1$

$s_2 = 1.0 + 2.1 = 2$

$s_3 = 1.1 + 2.1 = 3$.

$$s = [1 \quad 2] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = [1 \quad 2 \quad 3].$$

9. Bài 2: Softmax.

$$\alpha_i = \frac{e^{s_i}}{\sum_{j=1}^{n} e^{s_j}}, \quad s = [1, 2, 3]$$

$s^1 = 2.7183$, $e^2 = 7.3891$; $e^3 = 20.0855$

$Z = e^1 + e^2 + e^3 \approx 30.1929$

$$\alpha_1 = \frac{e^1}{Z} = \frac{2.7183}{30.1929} = 0.09$$

$$\alpha_2 = \frac{e^2}{7} = 0,2447$$

$$\alpha_3 = \frac{e^3}{7} = 0,6652.$$

$$\alpha = [0,09;\ 0,2447;\ 0,6652]$$

- Score lớn nhất nhận weight lớn nhất vì

Hàm số mũ e^x đồng biến $\Rightarrow s_3 > s_2 > s_1$

thì $e^{s_3} > e^{s_2} > e^{s_1}$

$\Rightarrow \alpha_3 > \alpha_2 > \alpha_1$

10. Bài 3: Context vector.

$$c = 0,1 . v_1 + 0,2 . v_2 + 0,7 . v_3$$

$$= 0,1 . \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,2 . \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0,7 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1,5 \\ 1,6 \end{bmatrix}$$

- Value v_3 đóng góp vào context lớn nhất vì có attention weight lớn nhất $\alpha_3 = 0,7$.

11. Bài 4:

$$s_i = q^T . k_i \Rightarrow s = [1, 0, 1]$$

$$\alpha_i = \frac{e^{s_i}}{\sum_{j=1}^{3} e^{s_i}} \quad ; \alpha_1 = 0,4223$$

$$\alpha_2 = 0,1554 \Rightarrow \alpha = [0,4223;\ 0,1554;\ \alpha_3]$$

$$\alpha_3 = 0,4233$$

$$c = \sum_{i=1}^{3} \alpha_i . v_i = \alpha_1 . v_1 + \alpha_2 . v_2 + \alpha_3 . v_3$$

$$= \begin{bmatrix} 0,4223 + 0 * 0,8446 \\ 0 + 0,3108 + 0,4223 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,2669 \\ 0,7331 \end{bmatrix}$$

14. Bài tập scaling

$$S = \frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} = \frac{[4,2,0]}{2} = [2,1,0]$$

$$\alpha_i = \frac{e^{S_i}}{\Sigma_j e^{S_j}}, \quad \alpha_1 = \frac{e^2}{\Sigma e^{S_i}} = \frac{7,3891}{11,1074} = 0,6652$$

$$\alpha_2 = \frac{2,7183}{11,1074} = 0,2447$$

$$\alpha_3 = \frac{1}{11,1074} = 0,09$$

$\alpha_{scaled} = [0,6652; 0,2447; 0,09]$

$\alpha_{unscaled} = [0,8668; 0,1173; 0,0159]$

- Scaling làm phân phối attention bớt tập trung, nhưng không thay đổi thứ tự ưu tiên giữa các token vì tất cả scores đều được chia cho 1 số dương

15. Temperature.

$$\alpha_i = \frac{e^{\frac{x_i}{T}}}{\Sigma_j e^{\frac{x_j}{T}}}$$

$T = 0,5, \quad \frac{S}{T} = \frac{[4,2,0]}{0,5} = [8,4,0]$

$$\alpha = \frac{[e^8, e^4, e^0]}{e^8 + e^4 + e^0} = [0,9817; 0,018; 0,0003]$$

$T = 1. \quad \frac{S}{T} = \frac{[4,2,0]}{1} = [4,2,0]$

$$\alpha = \frac{[e^4, e^2, e^0]}{e^4 + e^2 + e^0} = [0.8668; 0,1173; 0,0159]$$

$T = 2 \quad \frac{S}{T} = [2,1,0]$

$\alpha = [0,6652; 0,2447; 0,09]$

Temperature	Max weight	Entrophy	Nhận xét.
0,5	0,9817	0,093	Rất tập trung
1	0,8668	0,4411	Tập trung vừa
2	0,6652	0,8324	Phân phối đều hơn

Bài 21 : Self - attention

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

T → [1,0]

like → [0,1]

cats → [1,1]

Chọn $W_Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$; $W_K = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$; $W_V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$Q = X . W_Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$K = XW_K . ^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = X . W_V = V$$

$$S = Q . K^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$S' = \frac{S}{\sqrt{2}} = \begin{bmatrix} 0,7071 & 0 & 0,7071 \\ 0 & 0,7071 & 0,7071 \\ 0,7071 & 0,7071 & 1,4142 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = \frac{e^{S'_{ij}}}{\sum e^{S'_{ik}}} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 0,4011 & 0,1978 & 0,.4011 \\ 0,1978 & 0,4011 & 0,4011 \\ 0,2483 & 0,2483 & 0,5035 \end{bmatrix}$$

$$C = A . V = \begin{bmatrix} 0,8022 & 0,5989 \\ 0,5989 & 0,8022 \\ 0,7517 & 0,7517 \end{bmatrix}$$